

Credit Card Approval Classification

Project Documentation

BCC Data Science Intern 2025

Kelompok 5 :

Gaung Taqwa Indraswara - 235150207111043

Sandra Triana Nursyafri - 245150401111027

- **Business Understanding**

1. Background

Kartu skor kredit merupakan salah satu metode pengendalian risiko yang umum digunakan di industri keuangan. Metode ini memanfaatkan informasi pribadi dan data yang diserahkan oleh pemohon kartu kredit untuk memprediksi probabilitas terjadinya gagal bayar di masa depan serta perilaku peminjam dalam penggunaan kartu kredit. Dengan demikian, bank dapat mengambil keputusan yang lebih objektif mengenai apakah akan mengeluarkan kartu kredit kepada pemohon tersebut, karena skor kredit secara kuantitatif menggambarkan besarnya risiko yang terkait dengan setiap individu.

Secara umum, kartu skor kredit dibangun berdasarkan data historis. Namun, ketika terjadi fluktuasi ekonomi yang besar, model-model yang pernah andal di masa lalu dapat kehilangan kemampuan prediktifnya. Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam pembuatan skor kredit adalah model regresi logistik. Model ini dipilih karena secara alami cocok untuk tugas klasifikasi biner dan mampu menghitung koefisien dari setiap fitur yang digunakan. Untuk mempermudah pemahaman dan operasional, koefisien yang diperoleh dari regresi logistik kemudian dikalikan dengan nilai tertentu (misalnya 100) dan dibulatkan sehingga menghasilkan skor yang mudah diinterpretasikan.

Dalam perkembangannya, dengan adanya kemajuan dalam algoritma machine learning, metode-metode prediktif yang lebih kompleks seperti Boosting, Random Forest, dan Support Vector Machines telah diperkenalkan ke dalam sistem penilaian kartu kredit. Meskipun metode-metode tersebut dapat meningkatkan akurasi prediksi, mereka sering kali menghadapi masalah transparansi. Kurangnya transparansi ini menyulitkan bank untuk memberikan alasan yang jelas kepada nasabah maupun regulator terkait keputusan penolakan atau persetujuan kredit, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan tantangan dalam hal kepatuhan regulasi.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sistem penilaian kredit yang tidak hanya memiliki kemampuan prediktif yang tinggi, tetapi juga transparan dan mudah dipahami, sehingga dapat menjaga kepercayaan nasabah dan memenuhi standar regulasi yang ditetapkan.

2. Problem Identification / Analysis

1. Bagaimana cara mengidentifikasi calon pemohon yang memiliki risiko gagal bayar dengan memanfaatkan data historis dan fitur yang tersedia?
2. Bagaimana mengurangi tingkat kredit macet tanpa menolak pemohon yang sebenarnya layak mendapat persetujuan?
3. Bagaimana memastikan bahwa sistem persetujuan kredit yang diotomatisasi tetap transparan dan dapat menjelaskan alasan keputusan kepada nasabah dan regulator?

3. Solution

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem persetujuan kredit otomatis berbasis machine learning. Sistem ini akan memanfaatkan data historis dan fitur-fitur penting seperti pendapatan, status keluarga, serta rekam kredit untuk melatih model yang dapat memprediksi risiko gagal bayar. Melalui teknik feature engineering dan penanganan data yang tidak seimbang, model seperti regresi logistik, decision tree, atau random forest akan dioptimalkan untuk membedakan antara pemohon layak dan tidak layak. Selain itu, sistem ini akan dilengkapi dengan mekanisme monitoring serta pembaruan model secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi proses persetujuan kredit secara signifikan.

4. Metrics Evaluation

Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari performa model *machine learning*, tetapi juga dari dampaknya terhadap bisnis. Berikut adalah beberapa metrik evaluasi dari sisi bisnis:

1. **Penurunan Tingkat Kredit Macet (%)**
Mengukur pengurangan persentase kredit macet minimal 15% dalam 6 bulan setelah penerapan sistem.
2. **Waktu Pemrosesan Aplikasi Kredit**
Mengurangi rata-rata waktu pemrosesan aplikasi kredit hingga 30% dibandingkan dengan metode manual.
3. **Akurasi Prediksi Keputusan Kredit (%)**
Meningkatkan akurasi model prediksi dengan target mencapai minimal 90% dalam mengklasifikasikan pemohon layak dan tidak layak.

- **Dataset**

[Kaggle - Credit Card Approval Prediction](#)

1. application_record.csv (Data Rekam Aplikasi)

- **ID**: Nomor unik klien.
- **CODE_GENDER**: Jenis kelamin klien.
- **FLAG_OWN_CAR**: Indikator apakah klien memiliki mobil.
- **FLAG_OWN_REALTY**: Indikator apakah klien memiliki properti.
- **CNT_CHILDREN**: Jumlah anak yang dimiliki klien.
- **AMT_INCOME_TOTAL**: Total pendapatan tahunan klien.
- **NAME_INCOME_TYPE**: Kategori sumber pendapatan klien.
- **NAME_EDUCATION_TYPE**: Tingkat pendidikan klien.
- **NAME_FAMILY_STATUS**: Status pernikahan klien.
- **NAME_HOUSING_TYPE**: Cara klien tinggal atau jenis tempat tinggal.
- **DAYS_BIRTH**: Usia klien dalam hitungan mundur dari hari ini (0). Jika -1, berarti ulang tahun kemarin.
- **DAYS_EMPLOYED**: Lama bekerja dihitung mundur dari hari ini (0). Jika positif, berarti klien saat ini menganggur.
- **FLAG_MOBIL**: Indikator apakah klien memiliki ponsel.
- **FLAG_WORK_PHONE**: Indikator apakah klien memiliki telepon kerja.
- **FLAG_PHONE**: Indikator apakah klien memiliki telepon lain.
- **FLAG_EMAIL**: Indikator apakah klien memiliki email.
- **OCCUPATION_TYPE**: Jenis pekerjaan klien.
- **CNT_FAM_MEMBERS**: Jumlah anggota keluarga klien.

2. credit_record.csv (Data Rekam Kredit)

- **ID**: Nomor unik klien.
- **MONTHS_BALANCE**: Bulan pencatatan data, dihitung mundur dari bulan saat ini (0), -1 adalah bulan sebelumnya, dan seterusnya.
- **STATUS**: Status pembayaran kredit klien dengan kategori berikut:
 - **0**: Tunggakan 1-29 hari.
 - **1**: Tunggakan 30-59 hari.
 - **2**: Tunggakan 60-89 hari.
 - **3**: Tunggakan 90-119 hari.
 - **4**: Tunggakan 120-149 hari.
 - **5**: Kredit macet atau gagal bayar lebih dari 150 hari.
 - **C**: Kredit lunas pada bulan tersebut.
 - **X**: Tidak ada pinjaman pada bulan tersebut.